Universidade Politécnica de Tomar
Polytechnic University

Escola Superior de Tecnologia de Tomar (ESTT)

Operações em Assembly (8 e 16 bits)

Relatório

Guilherme Carril Pereira nº27226

Daniel Filipe Batista Petinga nº27466

Licenciatura em Engenharia Informática

Arquitetura de computador

Assinatura digital dos alunos responsáveis pelo relatório:

Guilherme Carril Pereira

Assinado por: Guilherme Carril Pereira
Num. de Identificação: BI15396051
Data: 30-10-2026 17:45:10 +00:00

CHAVE MÓVEL

Daniel Filipe Batista Petinga

Assinado por: Daniel Filipe Batista Petinga
Num. de Identificação: BI15295492
Data: 30-10-2026 17:48:25 +00:00

CHAVE MÓVEL

Tomar · 10 de outubro · 2026

Universidade Politécnica de Tomar
Polytechnic University

Escola Superior de Tecnologia de Tomar (ESTT)

Operações em Assembly (8 e 16 bits)

Relatório

Guilherme Carril Pereira nº27226 Daniel

Filipe Batista Petinga nº27466

Orientado por:

Professor Carlos Queiroz

Professor Luís Almeida

KreativEU
Knowledge & Creativity
European University

INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a resolução, em linguagem Assembly, da expressão:
W = [[(x + z) − T·(z − y)] − x] / (x + y − z − T)
O cálculo é feito apenas com as instruções mov, add, sub e mul, usando variáveis em memória. A divisão final usa a instrução div. Apresentam-se duas versões: a de 8 bits e a de 16 bits.

UPTomar

ANÁLISE DA EXPRESSÃO

A expressão decompõe-se em três partes: o numerador N, o denominador D e o quociente W = N / D.

Numerador

N = [(x + z) − T·(z − y)] − x

Denominador

D = x + y − z − T

Quociente

W = N ÷ D (divisão inteira sem sinal). O resto R fica também disponível.

INSTRUÇÕES UTILIZADAS

- mov: transfere dados entre registos e memória.
- add / sub: soma e subtração.
- mul: multiplicação sem sinal. Em 8 bits, AX = AL × Op. Em 16 bits, DX:AX = AX × Op.
- div: divisão sem sinal. Em 8 bits, AL = quociente e AH = resto (AX ÷ Op). Em 16 bits, AX = quociente e DX = resto (DX:AX ÷ Op).

IMPLEMENTAÇÃO EM 8 BITS

Os registos usados são AL, BL e CL. Com mul bl, o produto T·(z − y) fica em AX (cabe em AL, pois os valores são pequenos).

```
; N = [(x+z) - T*(z-y)] - x
MOV AL,Z
SUB AL,y
MUL T
MOV BL,AL
MOV AL,x
ADD AL,z
SUB AL,BL
SUB AL,x



; D = x + y - z - T
MOV CL,x
ADD CL,y
SUB CL,z
SUB CL,T

; W = N / D
```

```
MOV AH,0~
DIV CL        ; AL = Quociente , AH = Resto MOV
W,AL
```

IMPLEMENTAÇÃO EM 16 BITS

Os registos são AX, BX, CX e DX. Com mul bx, o produto fica em DX:AX. Antes da divisão, DX é zerado para que o dividendo seja apenas N.

```
; N = (x+z) - T*(z-y) - x
MOV AX,z
SUB AX,y
MUL T
MOV BX,x
ADD BX,z
SUB BX,AX
MOV AX,BX
SUB AX,x

; D = x + y - z - T
MOV AX,x
ADD AX,y
SUB AX,z
SUB AX,T
MOV CX,AX

; W = N / D
MOV DX,0
```



```
DIV CX          ; AX = Quociente , DX = Resto
MOV W,AX
```

EXEMPLO DE VERIFICAÇÃO

Valores de teste: x = 9, y = 4, z = 7, T = 2.

- N = [(9 + 7) − 2·(7 − 4)] − 9 = 16 − 6 − 9 = 1
- D = 9 + 4 − 7 − 2 = 4
- W = 1 ÷ 4 = 0, com resto R = 1

Estes valores foram calculados manualmente e coincidem com a lógica do programa. Os resultados não foram confirmados no emulador.

LIMITAÇÕES

- A aritmética é sem sinal (mul, div). Para valores negativos é preciso imul e idiv.
- O denominador tem de ser diferente de zero. Caso contrário, div gera a interrupção 0.

UPTomar

KreativEU
Knowledge & Creativity
European University

CONCLUSÃO

A expressão foi resolvida em Assembly com as instruções pedidas, nas versões de 8 e 16 bits. O numerador e o denominador usam apenas mov, add, sub e mul. A divisão final usa div, que devolve o quociente e o resto. A versão de 16 bits suporta intervalos de valores maiores e tem a mesma estrutura.